Examensarbete inom Integrerad Produktutveckling

Grundnivå, 15 hp

Riskhantering i praktiken i produktutvecklingsprocessen

ALMA JOHANSSON OCH FILIPPA SAND

Stockholm, Sverige 2023

KTH Industriell teknik och management

Examensarbete Integrerad produktutveckling grundnivå, 15 hp, kurskod MF131x

Riskhantering i praktiken i produktutvecklingsprocessen

Alma Johansson

Filippa Sand

Examinator	Handledare
Sofia Ritzén	Magnus Eneberg och Gunilla Ölundh Sandström

Sammanfattning

Dagens samhälle är präglat av ständig förändring vilket resulterar i att företag också måste anpassa sig därefter. I samband med nya utmaningar inom produktutveckling uppstår risker, vilka i detta arbete definieras som slumpmässiga eller osäkra händelser som leder till negativa ekonomiska konsekvenser för företag. Inom de flesta företag, särskilt produktutvecklande företag där risker är vanliga, är riskhantering en ytterst viktig faktor. Studiens syfte är att ge en ökad insikt i hur ett telekomföretag och ett förpackningsföretag praktiskt utför sin riskhantering, samt att identifiera eventuella skillnader i riskhanteringsmetoder, riskområden och annat relaterat till riskhantering mellan företagen som benämns som Telecom och Kartongbruket.

För att besvara forskningsfrågorna och syftet genomfördes en litteraturstudie för att skapa en grundläggande teoretisk referensram samt en empirisk studie i form av semistrukturerade intervjuer. Tre respondenter från Telecom, en respondent från Kartongbruket och en forskare inom riskhantering ingick i den empiriska studien. Till sist jämfördes och analyserades resultaten från den empiriska studien med teorin från litteraturstudien.

Slutsatsen av studien är att de vanligaste riskerna inom produktutvecklande företag är förseningar, kompetensbrist, budgetbegränsningar samt marknadsförändringar som företagen inte kan råda över. De studerade företagen ägnar sig inte åt formell riskanalys eller riskhantering i någon större utsträckning. I stället är erfarenheten hos de anställda den viktigaste faktorn för en effektiv och lyckad riskhantering, vilket innebär att riskerna oftast hanteras ad hoc av företagen. Effektiviteten av riskmatriser i produktutvecklingsprocessen ifrågasätts, eftersom varje projekt är unikt och det finns många osäkerheter att ta hänsyn till. Trots detta kan riskmatriser vara användbara för att systematisera analysen av risker. I det stora hela finns det inte några större skillnader mellan de två studerade branscherna, även om vissa specifika operativa risker skiljer sig åt.



KTH Industrial Engineering and Management

Degree project in Integrated Product Development

First cycle, 15 cr, course code MF131x

Risk management in practice in the product development process

Alma Johansson

Filippa Sand

Examiner	Supervisor
Sofia Ritzén	Magnus Eneberg and Gunilla Ölundh Sandström

Abstract

Today's society is characterized by constant change, which results in companies also having to adapt accordingly. New challenges in product development can lead to risks, defined in this paper as random or uncertain events that result in negative economic consequences for the company. Risk management is an extremely important factor in most companies, especially those involved in product development where risks are common. The purpose of this study is to provide a deeper understanding of how a telecommunications company and a packaging company practically perform their risk management. Additionally, it aims to identify any differences in risk management methods, areas of risk, and other aspects related to risk management between the companies referred to as Telecom and Kartongbruket.

To answer the research questions and the purpose, a literature review was conducted to create a basic theoretical framework, as well as an empirical study in the form of semi-structured interviews. Three respondents from Telecom, one respondent from Kartongbruket, and a researcher within the field risk management were included in the empirical study. Finally, the results from the empirical study were compared and analyzed with the theory from the literature study.

The conclusion of the study is that the most common risks in product development/technology companies are delays, lack of competence, budget constraints, and market changes that companies cannot control. The studied companies do not engage in formal risk analysis or risk management to a large extent. Instead, the expertise of employees is the most important factor for effective and successful risk management, which means that risks are often handled ad hoc by the companies. The effectiveness of risk matrices in the product development process is questioned due to the uniqueness of each project and that there are many uncertainties to consider. Despite this, risk matrices can be useful for systematizing the analysis of risks. Overall, there were no major differences between the two studied industries, although some specific operational risks differed.

Förord

Detta kandidatarbete har gjorts inom området integrerad produktutveckling under våren 2023 på Kungliga Tekniska Högskolan. Det föreliggande arbetet behandlar ett ämne som anses vara av yttersta vikt och relevans inom just produktutvecklingsprocessen för att uppnå framgång. Specifikt behandlas praktisk riskhantering, som utgör en avgörande del av processen.

Vi vill tacka respondenterna som har ställt upp på intervjuer och därmed möjliggjort detta arbete. Vi tycker att det har varit väldigt intressant och lärorikt att få ta del av er organisation och hur ni arbetar dagligen.

Vi vill även tacka våra handledare Magnus Eneberg och Gunilla Ölundh som har varit till hjälp under denna process med sin vägledning samt opponeringsgrupperna som har gett värdefull feedback under arbetets gång.

Alma Johansson och Filippa Sand
Stockholm, maj 2023

Innehållsförteckning

Sammanfattning **1**
Abstract **2**
Förord **3**
Innehållsförteckning **4**
1. Inledning **6**
1.1 Bakgrund och problematisering 6
1.2 Syfte 7
2. Teori **9**
2.1 Vanliga risker 9
2.1.1 IT-sektorn 9
2.1.2 Risker i tillverkningen 10
2.2 Olika metoder för riskanalys och riskhantering 10
2.2.1 Miniriskmetoden 11
2.2.2 Maxiriskmetoden 11
2.2.3 Lichtenbergmetoden 11
2.2.4 Hantera risker 11
2.2.5 Riskhantering i produktutvecklingsprojekt 12
2.3 Erfarenhet 12
2.4 Mätning av effektiviteten hos riskhanteringsmetoder 13
3. Metod **14**
3.1 Litteraturstudie 14
3.2 Empirisk studie 14
3.3 Val av respondenter och företag 15
3.4 Beskrivning av respondenterna 16
3.4.1 Linjechefen 16
3.4.2 Programledaren för produktutveckling 16
3.4.3 Programledaren 17
3.4.4 Produktutvecklingschefen 17
3.4.5 Forskaren 17
3.5 Metoddiskussion 17
4. Resultat **18**
4.1 Risker i produktutvecklingsprocessen 18
4.1.1 Organisatoriska- och Arbetsmiljörisker 18
4.1.2 Tekniska risker 19
4.1.3 Ekonomiska risker 20
4.1.4 Marknadsrisker 20
4.2 Riskhanteringsmetoder och deras användning 21
4.2.1 Få namngivna metoder används i praktiken 21
4.2.2 Riskhantering sker kontinuerligt i produktutvecklingsprocessen 21

4.2.3 Effektiviteten av riskarbetet 22
4.3 Synen på riskhantering 23
5. Analys och Diskussion **25**
5.1 Vanligaste riskerna likartade 25
5.2 Erfarenhet viktigare än utbildning? 26
5.3 Avsaknad av formell riskhantering 27
5.4 Förbättringspotential 28
5.5 Effektivitetsmätning 29
6. Slutsatser och fortsatt forskning **30**
6.1 Huvudsakliga resultat 30
6.2 Rekommendationer till organisationer och vidare forskning 30
Referenslista **32**
Bilagor **34**
Bilaga 1- Intervjuguide 34

1. Inledning

I detta avsnitt kommer bakgrunden till arbetet och problematiseringen presenteras så väl som syftet, forskningsfrågorna och avgränsningarna som gjorts i arbetet.

1.1 Bakgrund och problematisering

En risk definieras (“risk | SAOB | svenska.se,” n.d.) som möjligheten att något icke önskvärt skall inträffa. I denna studie är risker slumpmässiga eller osäkra händelser med negativa ekonomiska konsekvenser för företaget. I detta sammanhang avser begreppet riskhantering hur företag hanterar risker. Det innefattar att systematiskt identifiera och utvärdera risker, utveckla och implementera lämpliga åtgärder för att anpassa sig till och hantera dessa risker samt snabbt reagera på eventuella negativa konsekvenser som uppstår till följd av riskerna.

All form av innovation och utveckling medför risker, det är därför viktigt för företag att på olika sätt uppmärksamma och mildra de negativa effekterna som risker kan leda till (Nikolova et al., 2015). Riskanalys är arbetet med att identifiera risker och kvantifiera dem (Covello and Mumpower, 1985). Riskhantering inkluderar vanligtvis riskanalys och går ut på att identifiera, analysera, samt på ett effektivt sätt hantera uppkomna risker. Riskidentifiering bör ske första gången i planeringsstadiet av ett projekt och innefatta eventuella hot och svagheter som projektet är mottagligt för (Rausand, 2013). Därefter behöver en riskanalys genomföras för att bedöma sannolikheten för att dessa kommer att inträffa, samt potentiella konsekvenser för projektet. Den sista delen inom riskhanteringen är att hantera de uppkomna riskerna på ett effektivt sätt. Vid riskhanteringen används olika verktyg, varav några exempel är riskreducering, risköverföring, samt riskundvikning (Tonnquist, 2021). Riskreducering innebär att man försöker reducera sannolikheten för att en risk ska inträffa, eller minska de negativa konsekvenserna om risken ändå inträffar. Ett exempel på en risk skulle kunna vara att en byggnad börjar brinna. En riskreducerande åtgärd skulle då kunna vara att installera sprinklersystem för att släcka branden. Risköverföring innebär att man överför risken på en annan part via olika typer av kontrakt. Vid en brand är en risköverförande åtgärd, till exempel en brandförsäkring. Vid riskundvikning försöker man helt undvika risken genom att utveckla ett alternativt sätt att göra saker på, “gå runt berget istället för över det”.

Riskhantering är mycket viktig inom de flesta företag, men specifikt produktutvecklande företag (Oehmen et al., 2014). Utveckling av nya produkter skapar en viktig inkomstkälla för företag. I många industrier kommer så mycket som en tredjedel av företagens inkomster från försäljningen av nyutvecklade produkter. Inom särskilt dynamiska branscher, där efterfrågan och behov ständigt ändras, kan så gott som hela företagens inkomster komma från dessa. Trots att produktutvecklingen bidrar till en viktig inkomstkälla misslyckas många nya produkter att möta kundernas förväntningar och därigenom också att generera vinst för företagen (Stockstrom and Herstatt, 2008). Enligt (Sivadas and Dwyer, 2000) misslyckas

nästan 50% av alla produkter som lanseras varje år. Vidare är produktutveckling till sin natur direkt kopplat till risker och risktagande. Utöver ovanstående problem med att utveckla en produkt som möter kundernas krav kan produktutvecklingsprocessen också ofta dra ut på tiden, vilket leder till högre kostnader än ursprungligen tänkt (Oehmen et al., 2014). Därtill är dagens produktutvecklingsprojekt ofta komplexa, samtidigt som tiden det tar att genomföra projekten förväntas vara kortare än tidigare. Denna snabba utveckling av alltmer komplexa produkter och mer tidspressad produktutveckling har lett till ett större behov av effektiv riskhantering (Smith, 2016).

Trots att riskhantering är en integrerad del av dagens produktutvecklingsprocess och att de flesta företag idag använder sig av riskhantering i olika omfattning finns det vissa problem inom detta område. Hubbard (2020) redogör för en viss skepticism mot dagens riskhanteringsmetoder. Metoder som används inom riskhantering varierar mellan företag och organisationer och många av metoderna saknar vetenskapliga bevis för att de faktiskt skulle förbättra besluten som fattas vid riskhanteringen. En anledning till avsaknaden av tydliga bevis för vilka metoder som fungerar och vilka som inte gör det är svårigheter med att tydligt mäta förbättringen som metoderna för med sig. Många metoder saknar helt prestationsmått med vilka effektiviteten kan mätas objektivt. Om dessa bristfälliga metoder används då viktiga beslut ska fattas inom ett företag kan det leda till en inkorrekt riskhantering och sämre utfall för företaget (Hubbard, 2020).

Riskhantering är ett brett område med många olika perspektiv och metoder för hur risker hanteras på bästa sätt. Risker är en ingående del i alla företag och branscher, framför allt vid utvecklingen av nya produkter som ska möta marknadens förväntningar. Trots att identifieringen och hanteringen av dessa risker är viktig för företagens framtida framgång råder idag viss okunskap kring vilka metoder som faktiskt fungerar, samt hur bra de fungerar för att förbättra produktutvecklingsprocessen (ibid).

1.2 Syfte

Syftet med detta kandidatexamensarbete är att öka kunskapen kring hur riskhantering genomförs i praktiken under produktutvecklingsprocessen i ett telekommunikationsföretag och ett förpackningsföretag. Syftet är också att studera hur riskhanteringen kan skilja sig mellan de två företagen.

Forskningsfrågor:

- Vilka är de vanligaste riskerna i produktutvecklande företag?
- Vilka metoder finns kring riskhantering och hur används riskhanteringen i praktiken inom produktutvecklingsprocessen?

- Finns det skillnader i riskhanteringen mellan ett telekomföretag med fokus på teknik och ett förpackningsföretag som verkar inom industrin med inriktning mot kartong och papper?

2. Teori

I detta avsnitt presenteras den teori som har erhållits från litteraturstudien

2.1 Vanliga risker

2.1.1 IT-sektorn

Inom IT-sektorn finns det många olika risker. Det finns risker som är direkt relaterade till ekonomi, sociala risker, tekniska risker, risker med ledarskapet och individuella risker (Baccarini et al., 2004).

Ekonomiska risker som förekommer inom IT-branschen är ständigt föränderliga marknadsförhållanden, speciellt i teknikintensiva sektorer. Konkurrens från andra företag som snabbt utvecklar mjukvara med bättre funktioner eller till lägre kostnader kan också utgöra en stor risk. Dessutom kan den teknologiska utvecklingen ske i en snabb takt, vilket medför en risk för att tekniken snabbt blir föråldrad och utdaterad.

Sociala risker inom företaget kan uppkomma om organisationen brister i kapacitet och kvalitet hos sin arbetsstyrka. Detta kan vara att de anställda saknar adekvat kompetens, träning, motivation och den erfarenhet som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter på ett optimalt sätt.

Tekniska risker kan vara att mjukvaran inte möter förväntningarna och inte uppfyller det som den var ämnad för från början, kunderna tyckte inte att produkten är tillräcklig och det kan leda till minskad kundnöjdhet som i sin tur leder till minskad användning. Ofullständiga krav i omfattningen i och med att man inte har gjort en tillräckligt bra analys i början av vad det är som faktiskt ska göras; detta kan leda till en konstruktion av en lösning som inte uppfyller målen för projektet.

Det finns även risker relaterade till ledarskap såsom orimlig budget och orimligt schema tidsmässigt som gör att projekt blir sena och kostar för mycket. Men även en kontinuerlig förändring av omfattningen från klienter under projektets livscykel utgör en risk för resultatet. Sen en direkt risk till ledarskapet är att ledaren inte är tillräckligt hängiven till att försöka lösa problem och leda teamen så effektivt som möjligt.

Individrelaterade risker kan bland annat vara något kallat “*gold plating*” vilket kan vara att man fokuserar på att addera överflödiga funktioner som drar fokuset bort från de huvudsakliga målen för projektet. Även orealistiska förväntningar och antaganden, man lovar att leverera fler eller bättre produkter än vad som är realistiskt och möjligt.

2.1.2 Risker i tillverkningen

Inom tillverkningssektorn förekommer olika typer av risker, inklusive mänskliga, organisatoriska, tekniska och miljömässiga risker (Oduoza, 2020). Mänskliga risker inkluderar olycksfall, skador och arbetsmiljöproblem, vilket kan leda till försämrad prestation. Dessa risker är särskilt påtagliga för nyanställda. Organisatoriska risker kan innebära störningar i försörjningskedjan, vilket i sin tur kan påverka varuflödet negativt och därigenom intäkterna. Kvalitetsproblem kan även påverka intäkterna om produkterna inte uppfyller förväntningarna. Dessutom utgör ledarskap en organisatorisk risk som kan påverka företagets framgång. Inom den tekniska sfären finns det olika risker att beakta. Till exempel ökar användningen av industrirobotar, vilket medför risker relaterade till ansvar vid eventuella fel eller incidenter. Det finns också fysiska risker, såsom maskinhaverier, som kan uppstå. Risker relaterade till miljön är också av betydelse. Företag kan bli föremål för böter om de överskrider tillåtna utsläppsnivåer av till exempel kemikalier och olja, vilket utgör en miljömässig risk.

2.2 Olika metoder för riskanalys och riskhantering

Man kan dela in risker i kategorier, det kan till exempel vara risker relaterade till teknik, risker relaterade till projektledning, organisationsrisker, ekonomiska risker, kommunikation risker eller externa risker. Dessa kategorier innefattar olika typer av risker som kan påverka ett produktutvecklande projekt (Ingrid, n.d.).

Riskhantering är en process som sker kontinuerligt och brukar bestå av riskidentifiering, riskanalys och riskplanering (Rausand, 2013). I och med att situationer hela tiden förändras menar Tonnquist (2021) att det är viktigt att hela tiden uppdatera riskhanteringen längs projektets gång, vissa risker kanske har eliminerats eller så har det tillkommit fler. Riskhantering är ett proaktivt förhållningssätt för att kunna hantera både interna och externa risker som skulle kunna påverka projektet.

Riskidentifiering är det som görs först eftersom de potentiella riskerna måste identifieras innan de kan hanteras (Rausand, 2013). Riskerna som man tagit fram ska sedan beskrivas med var, när, hur och varför riskerna kan uppkomma.

I ett projekt kan man identifiera väldigt många risker och det är inte alltid möjligt eller praktiskt att hantera alla, vilket gör det viktigt att prioritera vilka risker som är viktigast och kommer ha störst negativ påverkan på projektet (Stoneburner et al., 2002). Enligt Rausand (2013) är riskanalys när man använder sig av den befintliga informationen för att ta reda på hur stor sannolikhet det är att en risk uppkommer och hur allvarlig påverkan den risken kommer ha på projektets resultat om den sker. Analysen kommer då att ge företaget en indikation om hur de borde prioritera.

2.2.1 Miniriskmetoden

Miniriskmetoden är en metod som används för att utvärdera sannolikheten av att en risk sker och vilka konsekvenser risken skulle kunna leda till (Tonnquist, 2021). Både sannolikheten och konsekvensen för en risk ges ett tal mellan 1–5. Låg sannolikhet och konsekvens ges en etta och hög sannolikhet och konsekvens ges en femma. Genom att sedan multiplicera sannolikhetsvärdet och konsekvensvärdet får man riskvärdet. Riskvärdet är ett sätt som man kan mäta risken, ju högre riskvärde desto mer resurser och tid bör läggas på den risken. På det sättet kan man analysera och prioritera olika risker utifrån deras riskvärde.

2.2.2 Maxiriskmetoden

Tonnquist (2021) beskriver också maxiriskmetoden som är ett ytterligare verktyg för att utvärdera risker. Metoden kan ses som miniriskmetoden fast expanderad då konsekvensen kan delas upp i tre parametrar: kvalitet, tid och resultat vilket ger tre riskvärden, en för varje parameter. Metoden gör att man får en bra överblick av vilken av de tre parametrarna för en risk som kommer ha högst riskvärde och påverka den parametrarna mest. Det är bra att veta eftersom för alla olika projekt är det olika saker som är prioriterade.

2.2.3 Lichtenbergmetoden

Ytterligare en metod för att genomföra riskanalys kallas Lichtenbergmetoden (Lövgren and Ali Abdi, 2010). Metoden går även under benämningarna successivmetoden, successivprincipen och ibland även successiv kalkylering. Denna metod bygger på matematiska beräkningar och genom att använda en beräkningsalgoritm kan man ta fram hur stor sannolikheten är för risker att inträffa, samt vilka konsekvenserna kan bli. Metoden används som beslutsunderlag för att bestämma om ett projekt ska genomföras eller inte.

2.2.4 Hantera risker

Riskplaneringen är att man använder sig av den information som belysts i riskanalysen och utformar planer för hur man ska agera och vad man ska göra för att reducera påverkan om riskerna inträffar (Rausand, 2013). Nyckeln för att riskrespons ska vara framgångsrik är att tänka på att handlingar och val som görs idag kommer att påverka framtiden.

Enligt (Stoneburner et al., 2002) finns det ett flertal alternativ av riskreducering som kan användas. Några alternativ är att acceptera risken, undvika risken, mitigera risken och överföra risken. Acceptera risken vilket innebär att när man har identifierat en risk så accepterar man den och ändrar inte i projektplanen. Man anser att risken kan kontrolleras och hållas på en acceptabel nivå. Undvika risken är att man eliminerar risken vilket också eliminerar den negativa effekten som risken medför, men kan leda till mer arbete. Så om det är en stor risk att ett verktyg rostar för att det kan samlas vätska på ett ställe kan en lösning vara att designa om verktyget så att det inte längre kan samlas vätska och då i sin tur inte kan

rosta. Riskmitigering är när man minskar sannolikheten att risken ska ske eller påverkan som den kan ha. Till exempel kan man ha mer regelbundet underhåll på verktygen vilket minskar risken att de går sönder. Överföring av risken betyder att man flyttar risken till en tredje part vilket kan vara ett försäkringsföretag. Till exempel om man anser att det är stor risk att verktyg går sönder, då kan man antingen hyra dem, vilket gör att risken ligger hos de man hyr av eller om man försäkrar verktygen så ligger risken hos försäkringsföretaget.

2.2.5 Riskhantering i produktutvecklingsprojekt

Enligt (Susterova et al., 2012) är tillverkningsprocesserna och utvecklingsprocesserna mer komplexa och snabbare än förut och därför är det av yttersta vikt för produktutvecklande företag att identifiera, hantera och undvika risker för att lyckas på marknaden.

För att hantera risker på ett effektivt sätt i ett produktutvecklande företag behöver man ta hänsyn till olika faktorer och källor (Park, 2010). Det kan vara att identifiera risker genom att lyssna på medarbetare och beskriva riskernas potentiella påverkan, men även den ömsesidiga kommunikationen mellan personerna i organisationen som påverkar hur bra man hanterar risker. Dessutom spelar projektledarens erfarenhet en stor roll för att minska risker och främja framgång av produktutvecklingsprocessen. Enligt Thamhain och Skelton (2007) i (Park, 2010) kan ett projekts negativa resultat minska med 30% om det är en senior projektledare jämfört med en junior projektledare.

2.3 Erfarenhet

Riskidentifiering är ett av de viktigaste stegen i riskhantering. Enligt (Maytorena et al., 2007) finns det inte någon direkt korrelation mellan enbart erfarenhet av projektledning, där riskhantering är en stor del, och hur bra identifieringen av risker blir. I stället är det genom att kombinera utbildning inom riskhantering och erfarenhet som bidrar till en effektivare riskhantering.

För att undgå felbedömning vid riskhantering är det viktigt att det är en grupp som jobbar med det och inte bara en enskild individ, eftersom det då är större risk att saker missas eller negligeras (Flanagan, 2007). De som jobbar i den här gruppen bör besitta erfarenhet av olika slag, antingen av liknande projekt eller allmänt om riskhantering. Dock kan det vara fördelaktigt att ha en oerfaren person i gruppen som ser allt med nya ögon. Det är inte alltid företag har en formell riskhantering där en dedikerad grupp ansvarar för riskhanteringen. I stället är det vanligare att använda sig av informell riskhantering, vilket är att riskerna hanteras utan att det uttryckligen ses som en del av en strukturerad riskhanteringsprocess. I detta informella tillvägagångssätt är det ofta personer som är närmast associerade med vissa aspekter av projektet som ansvarar för att hantera risker som är specifikt relaterade till deras område.

2.4 Mätning av effektiviteten hos riskhanteringsmetoder

Att mäta effektiviteten hos olika riskhanteringsmetoder är lättare sagt än gjort (Hubbard, 2020). Att kunna kvantifiera resultaten av interventioner som görs för att förbättra utfallen för projekt är dock extremt viktigt om man vill kunna tala om effektiva riskhanteringsmetoder. Om en metod inte kan producera någon typ av objektiva, verifierbara resultat går det inte att säga att den är effektiv.

Problemet med riskhantering är att det är mycket svårt att mäta vilket resultat det har på utfallet i slutändan (McGrew and Bilotta, 2000). Om ett projektteam gör en riskanalys, sätter in interventioner för att minimera riskernas påverkan och projektet lyckas, hur avgör man om riskhanteringen var effektiv, eller om projektet hade lyckats ändå? Riskhanteringen kan ha ändrat utfallet, eller inte lett till någon som helst förbättring. En annan möjlig störfaktor när man försöker mäta effektivitetet är responsbias när teamen självrapporterar sina risker och riskhanteringsmetoder. Det är möjligt att vissa team överskattar både riskerna och sin hantering av dem, medan andra team underskattar dessa. Det blir då svårt att veta vad som var faktiska risker och hur stor del riskhanteringen hade i att påverka utfallet. Svårigheten ligger i att mäta saker som man potentiellt hindrade från att inträffa.

En metod för att lyckas sortera bland bruset och ta reda på hur riskhanteringen faktiskt påverkar utfallet är genom att använda Signaldetektionsteori (eng. *Signal Detection Theory*). Signaldetektionsteorin utvecklades av Abraham Wald för kommunikationsindustrin (Swets, 1996). Målet var att skapa ett verktyg som kunde avgöra om en signal på ett exakt sätt kunde separeras från bakgrundsbrus. Metoden anpassades för användning inom psykofysiken där den används för att separera en individs förmåga att förstå en situation från dess responsbias om situationen. Den kan även användas för att avgöra effektivitet av riskhantering genom att separera teamens bedömning av riskhantering från den faktiska effekten som riskhantering har (McGrew and Bilotta, 2000).

3. Metod

I detta avsnitt redovisas tillvägagångssättet för hur arbetet har genomförts. Telekommunikationsföretagets namn har valts att benämnas som Telecom och förpackningsföretaget som Kartongbruket.

3.1 Litteraturstudie

För att skapa en teoretisk referensram var första steget att göra en litteraturstudie där artiklar, böcker och annan litteratur studerades för att redogöra för den nuvarande teorin kring riskhantering och ge läsaren en god teoretisk bakgrund för vidare läsning av arbetet. Litteraturstudien har gjorts genom sökningar på sökord såsom *risk management, risk identification, practical risk management, riskhantering i praktiken, risker i produktutveckling, riskhantering, risks in project development* och *risks in manufacturing*. De artiklar och böcker som användes har till största delen förvärvats från olika databaser, däribland Google Scholar, Scopus och Primo (KTH) men även från en del kurslitteratur. Teorin som kommer från litteraturstudien hämtades till största del i början av arbetet men det har varit en iterativ process och gjordes även kontinuerligt under hela arbetets gång.

3.2 Empirisk studie

Utöver litteraturstudien gjordes också en kvalitativ intervjustudie för att belysa hur det verkliga praktiserandet av riskhantering genomförs. Metoden som valts för intervjuerna är så kallade semistrukturerade intervjuer. Meningen var att respondenten skulle kunna svara så fritt som möjligt på frågorna. Intervjun blir då mer öppen och efterliknar en vanlig konversation. Genom att respondenten kan svara mer fritt blir det också möjligt att få ta del av mer personliga erfarenheter och åsikter, samt att det blir lättare att ställa följdfrågor som leder till djupare diskussion. Intervjumallen som användes för att få fram relevant information utifrån syftet och frågeställningen finns i bilaga 1, men under intervjuerna ställdes också spontana frågor där det passade.

Intervjuerna med respondenterna på Telecom genomfördes på deras kontor och hade en längd på omkring 45 min. Under intervjuerna togs anteckningar på datorn men även ljudinspelning, efter godkännande av respondenten, för att säkerställa att all information kunde bevaras och användas. För Kartongbruket hölls intervjun på Zoom på grund av geografin, då företaget är lokaliserat några timmar bort från Stockholm. Intervjun med forskaren hölls också via Zoom på grund av personliga preferenser. Båda de digitala intervjuerna spelades in på datorn. Totalt genomfördes 5 intervjuer under intervjustudien och samtliga intervjuer har varit av stor betydelse för arbetet.

Först genomfördes alla intervjuerna med respondenterna och sedan transkriberades de. Transkriberingen av intervjuerna delades mellan författarna. Sedan lästes det transkriberade materialet av båda och tillsammans sammanställdes intervjuerna utefter teman. Resultatet presenterades sedan utifrån de identifierade temana såsom “Risker i produktutvecklingsprocessen”, “Metoder” samt “Synen på företagens riskhantering” med underkategorier med avseende att besvara forskningsfrågor och syfte.

3.3 Val av respondenter och företag

Telecom är ett så kallat ICT-företag (informations- och kommunikationsteknik), vilket är en blandning av IT och telekommunikation. Kartongbruket är mer ett industriföretag och tillverkar förpackningar av olika slag (men även andra trä- och pappersvaror samt energi). Telecom är ett multinationellt teknikföretag med över 100 000 anställda och huvudkontor i Stockholm. Kartongbruket är ett svenskt industriföretag inom massa- och kartongindustrin med ca 400 anställda. Dessa två företag valdes för att kunna jämföra och undersöka vad som skiljer deras riskhantering åt, om det är något som skiljer sig, då de är i olika branscher. På Telecom intervjuades linjechefen som ansvarar för alla programledare (Telecoms benämning på projektledare som har hand om projekt som sträcker sig över längre tid), samt två andra mycket erfarna programledare. På Kartongbruket intervjuades *Head of Product Development,* en person med en chefsbefattning inom produktutvecklingsavdelningen. Samtliga respondenter har en yrkesroll som har en direkt koppling till att hantera risker i praktiken då de är ansvariga för projekt och därmed riskhanteringen vilket var anledningen till att de valdes. Sist intervjuades också en forskare på KTH på grund av sin expertis och erfarenhet av att forska på området. En sammanställning över de genomförda intervjuerna finns i form av Tabell 1.

Tabell 1. Sammanställning av respondenternas intervjuer

Företag	Respondent -nummer	Respondentens roll	År av erfarenhet med riskhantering	Dokumentation	Form av intervju	Tid
Telecom	1	Linjechef för programledare	35 år	Ljudinspelning	Möte på plats	30 min
Telecom	2	Programledare för produkt-utveckling	25 år	Ljudinspelning	Möte på plats	53 min
Telecom	3	Programledare	20 år	Ljudinspelning	Möte på plats	37 min
Kartong bruket	4	Produkt-utvecklingschef	23 år	Zoom inspelning	Zoom möte	45 min
Forskare på KTH	5	Forskare inom riskhantering	-	Zoom inspelning	Zoom möte	1h 20 min

3.4 Beskrivning av respondenterna

3.4.1 Linjechefen

Linjechefen är ansvarig för programledarna på Telecom men har tidigare själv varit programledare. Respondenten studerade maskinteknik på KTH innan denne började jobba på Telecom och har 35 års erfarenhet av riskhantering från sin yrkesroll. Respondenten har bland annat ansvar att se till så att företaget har kompetenta och kunniga programledare som kan utföra arbetet och hantera när de stöter på problem.

3.4.2 Programledaren för produktutveckling

Programledaren för produktutveckling på Telecom. Respondenten har varit huvudprojektledare för stora projekt hos Telecom däribland utvecklingen av 5G-nätet, vilket gör respondenten till en oerhört erfaren programledare med mycket kunskap om riskhantering vilket ansågs kunna gynna detta arbete.

3.4.3 Programledaren

Respondenten är programledaren på Telecom. Innan Telecom gick respondenten på Chalmers och studerade till civilingenjör i elektroteknik. Respondenten har ungefär 20 års erfarenhet av att jobba med risker på olika avdelningar inom Telecom samt på olika platser i världen såsom Vietnam, Japan och USA, vilket kommer att ge ett internationellt perspektiv till detta arbete.

3.4.4 Produktutvecklingschefen

Produktutvecklingschefen på Kartongbruket studerade vid Umeå universitet och doktorerade sedan inom oorganisk kemi. På Kartongbruket började respondentens karriär som forskningsingenjör i 9 år och från 2009 som ansvarig för forskning och utveckling på företaget. Respondenten har lång erfarenhet av produktutvecklingsprojekt och riskhantering.

3.4.5 Forskaren

Forskaren är forskare inom riskhantering och även universitetslektor på KTH. Respondenten jobbar praktiskt mest med riskhantering inom sjukvårds -och flygbranschen, samt med riskhantering i arbetsmiljön. Hur man bedömer risker och hur man analyserar risker och utvecklar lösningar är några av de områden som respondenten specialiserar sig på.

3.5 Metoddiskussion

Data som samlades in under den empiriska studien från de två företagen användes för att besvara forskningsfrågorna och syftet med arbetet. Respondenterna, som var ansvariga för projekt inom produktutvecklingen hos respektive företag och hade omfattande erfarenhet av riskhantering kunde svara på intervjufrågorna på ett relevant sätt. Det är viktigt att notera att den empiriska studien har begränsningar eftersom endast två företag och ett fåtal respondenter ingick i intervjuerna. Därför kan resultaten inte generaliseras, men de kan ge en indikation på situationen i svenska produktutvecklande företag. För att öka trovärdigheten i resultaten skulle det vara fördelaktigt att inkludera fler företag och respondenter med olika roller för att få ett bredare perspektiv. Dessutom genomfördes bara en intervju på Kartongbruket jämfört med tre intervjuer på Telecom, vilket kan påverka urvalets representativitet för Telecom. Å andra sidan är Kartongbruket ett mindre företag med färre anställda. Det finns också en risk med att vissa intervjuer genomfördes via Zoom, vilket kan påverka kommunikationen negativt och eventuellt påverka respondentens förmåga att framföra sina åsikter. Resultaten från denna studie bör därför tolkas med försiktighet då det är en kvalitativ studie med ett begränsat antal respondenter.

4. Resultat

I detta avsnitt redovisas resultaten från intervjustudien. Resultaten från intervjustudien är indelat i olika avsnitt med övergripande teman. Dessa teman är "Risker i produktutvecklingsprocessen", "Metoder" samt "Synen på företagens riskhantering". Det finns även underkategorier som identifierades i olika teman.

4.1 Risker i produktutvecklingsprocessen

Flera identifierade risker är gemensamma för de två företagen. Vanliga risker som påverkar produktutvecklingsprocessen i båda företagen är bland annat kompetensbrist, förseningar, samt marknadsförändringar. Risker av olika slag kunde identifieras, dessa var organisatoriska och sociala risker, tekniska risker, ekonomiska risker samt marknadsrisker. Vilka risker som identifierats av vilken respondent framgår under respektive avsnitt i resultatet. Flertalet risker kan tänkas gå under flera kategorier samtidigt och där det är motiverat kan de därför förekomma, med motivering från respondenter, under flera rubriker. Exempelvis kan förseningar klassas som en risk, men kan bero på tekniska, ekonomiska, eller organisatoriska/sociala problem. Förseningar kan även leda till andra risker som till exempel vite från kund, vilket skulle klassas som en ekonomisk risk.

Flera respondenter talade om osäkerheter, vilka, enligt programledaren för produktutveckling, till skillnad från klassiska risker är svåra att prediktera. En stor del av programledaren för produktutvecklingens arbete går ut på att försöka hantera osäkerheter av olika slag och bedöma hur projekt med många osäkerheter kopplade till sig ska hanteras. Produktutvecklingschefen beskrev också risken för personalbortfall på kartongbruket som en osäkerhet. Respondenten berättar att ofta vet man inte om en person kommer byta jobb eller börja studera förrän cirka tre månader innan de slutar. Föräldraledighet får man ofta lite längre tid på sig att förbereda för, men det är fortfarande något som är svårt att förutse när man startar upp ett projekt och planerar för vilka personer som kommer jobba på det.

4.1.1 Organisatoriska- och Arbetsmiljörisker

Alla respondenter beskrev någon typ av organisatoriska och/eller arbetsmiljörisker.

"...vi behöver 10 personer med den här kompetensen ... Men tyvärr har vi bara 8 av 10..."
-Linjechefen

Vanliga risker i projekten är att budgeten inte tillåter fler teammedlemmar eller att kompetens saknas förklarar linjechefen och produktutvecklingschefen. Kompetensbristen kan antingen bero på att det är svårt att ta in nya personer utanför företaget eller att kompetensen behövs på andra ställen inom företaget. Det blir då en fråga om vilka arbetsuppgifter som har högst

prioritet. Vidare finns det arbetsmiljörisker som bör tas i beaktande, säger produktutvecklingschefen. I chefsrollen är det viktigt att ha koll på team-medlemmarna och att kraven som ställs på dem är rimliga i proportion till deras kapacitet. Detta för att förhindra bland annat sjukskrivningar till följd av utbrändhet. Det finns även vissa fysiska risker kopplade till arbetet eftersom det rör sig om industrin, med stora maskiner och en del kemikalier, dessa är dock mindre vanliga än den psykiska risken för utmattningssyndrom, enligt produktutvecklingschefen. Programledaren för produktutveckling på Telecom anger även att det händer att kompetent personal slutar om de upplever att deras kompetens inte kommer till nytta och får jobba med projekt som upplevs givande. Respondenterna från Telecom uppgav att det inte är ovanligt med budgetnedskärningar uppifrån, ibland mitt i ett pågående projekt. Det blir då svårt att försöka ställa om mitt i utvecklingen av en ny produkt så att man håller sig inom budget och kunden blir nöjd.

4.1.2 Tekniska risker

Tekniska risker, i form av risker som rör tekniken och de fysiska egenskaperna kring en produkt, förekommer både hos Telecom och Kartongbruket. Inom projekten på Telecom beskriver linjechefen att det inte är ovanligt att man stöter på tekniskt knepiga områden som kan vara svåra att ta sig runt. Ju mer komplext tekniskt problem, desto mer resurser i form av kompetens och arbetstimmar behövs för att nå målen. Om tid eller kompetens saknas leder detta ofta till förseningar som kan ge vite från kund (se även 4.1.3 Ekonomiska risker). Programledaren för produktutveckling anger dessutom att det många gånger kan vara små *”standardgrejer”* som missas i produktutvecklingen och nämner ett tillfälle då de skulle leverera till en utländsk kund och hade missat att sätta på nödvändiga etiketter på den färdiga produkten vid leveranstidpunkten.

På Kartongbruket förekommer tekniska risker i form av svårigheter att möta kundernas tekniska krav. Produktutvecklingschefen förklarar hur de arbetar med att ta fram nya innovativa lösningar på kundernas krav. Exempelvis är det inte ovanligt att kunden vill minska materialåtgången i sina förpackningar, utan att det påverkar prestandan, vilket leder till att en stor del av arbetet går ut på att testa nya materialsammansättningar berättar respondenten. Testningen sker först i liten skala, i en så kallad pilotanläggning, om det sedan ser ut att gå bra går de över till de stora maskinerna. Ibland kan det skapas beläggningar och liknande på de stora maskinerna som inte sker vid pilottestningen, råvarukvaliteten kan även variera från dag till dag vilket påverkar produktionen. Maskinerna har därtill en produktionshastighet på 40 ton i timmen vilket gör att små fel lätt orsakar stora problem. Händer det har man slösat material och i vissa fall kan maskinerna inte användas tills de har rengjorts ordentligt. Dessutom finns alltid viss risk för maskinhaveri vid produktion i industrin förklarar produktutvecklingschefen.

En annan risk som båda företagen nämner är *"scope creep"*, vilket innebär att projektets omfattning växer över tid. programledaren på Telecom anger att det ofta beror på att kunden kommer på fler saker de vill ha ut av projektet och att projektledaren då försöker *"trycka in"* mer i projektet. Det är också vanligt att team-medlemmarna tar på sig mer än vad de klarar av att slutföra, de är för optimistiska med vad de hinner med. Produktutvecklingschefen som jobbar på Kartongbruket identifierar också Scope Creep som en risk. Här är det i stället ofta att produktutvecklingsingenjörerna blir indragna i andra arbetsuppgifter, utanför produktutvecklingen, vilket leder till att deras vanliga arbetsuppgifter tar längre tid att slutföra än tänkt. Detta leder i sin tur till förseningar.

"... vi är dåliga på att tidsätta, så att våra projekt ... våra projekt är aldrig klara i tid när det gäller produktutveckling."

- Produktutvecklingschefen

4.1.3 Ekonomiska risker

Programledaren för produktutveckling som jobbar på Telecom berättar att för vissa projekt så finns det vite från kunden om produkten inte levereras i tid. Det rör sig ofta om mycket pengar och beror på att kunden också har konkurrenter som de behöver hinna före på marknaden. Samtliga respondenter uppgav att en av de vanligaste riskerna med deras projekt inom produktutveckling var förseningar av olika slag. Förseningarna är dock ofta ett symptom på andra problem enligt respondenterna, av vilka några redan nämnts. Det rör sig enligt respondenterna om allt från kompetensbrist till scope creep.

4.1.4 Marknadsrisker

För Telecom är kunderna ofta stora internationella mobilleverantörer och liknande som har vissa krav på tid och funktionalitet när det kommer till nya produkter. Linjechefen och programledaren för produktutveckling beskrev båda risker i form av att konkurrenter tar marknadsandelar från Telecom. Vidare förklarar programledaren för produktutveckling att det ibland är viktigare att vara *"first-to-market"* än att produkten med all funktionalitet är färdig.

"...att ta marknadsandelar är superviktigt. När man väl har fått marknadsandelar så kan man leva ganska länge på dem, till uppgraderingar, man kan leverera nya konfigurationer, expansioner och sådant. Om man har missat marknadsandelar då är det väldigt jobbigt att ta tillbaka dem och det kostar mycket pengar..."

- Programledaren för produktutveckling

Som exempel nämns utvecklingen av Telecoms 5G-nät, där det var en kapplöpning om vilket företag som skulle vara först att lansera ett fungerande koncept. Många mobiltillverkare, vilka är några av Telecoms kunder, ville också vara först med att erbjuda 5G-nät till sina kunder, vilket gjorde det ännu viktigare att snabbt kunna leverera och ta marknadsandelar

från konkurrenter. Linjechefen beskrev samma sak. Programledaren för produktutveckling angav även att Telecom är beroende av många andra aktörer på marknaden vid utvecklingen av produkter. Eftersom allt inte tillverkas inom företaget leder det även till att marknadsfluktuationer hos exempelvis underleverantörer kan äventyra projekten på Telecom. Det är ofta stor marknadsosäkerhet i branschen och svårt att förutsäga vad kunderna kommer vilja ha i framtiden säger respondenten. På Kartongbruket förekommer också marknadsrisker. Produktutvecklingschefen berättar att det inte är ovanligt att kunder omorganiserar i företaget och att den nya VD:n eller styrgruppen vill avsluta eller ändra pågående uppdrag med Kartongbruket.

4.2 Riskhanteringsmetoder och deras användning

4.2.1 Få namngivna metoder används i praktiken

Linjechefen och programledaren uppgav båda att de använde sig av miniriskmetoden. Ofta i möten då de brainstormade kring olika projekt och tänkbara risker. De uppgav båda att teamen får sitta och tillsammans komma på risker och sedan skatta sannolikheten att dessa inträffar och vilka konsekvenser det skulle få (probability och impact). Linjechefen förklarar att de har styrgruppsmöten och linjemöten varannan vecka där eventuella problem och risker som stöts på sedan förra gången tas upp och adresseras till rätt "*stakeholders*". Programledarna gör sedan någon typ av riskhantering baserat på vad som behövs där och då. Programledaren använde sig även av ett så kallat riskregister som uppdateras när risker tillkommer och försvinner.

"Man kan göra en analys och sedan underhåller man den (man gör inte en ny hela tiden) … man har ett register, en databas som man lägger in riskerna i hela tiden. För (riskerna) de kan gå ner i värde och så kan det komma in nya. Så underhåll hela tiden ett riskregister så vi ser det. Annars kan man bli blind för en del grejer. "

- Programledaren

Vanligaste hanteringen av risker på Telecom är riskmitigering enligt programledaren, att man försöker minimera riskens påverkan. Programledaren för produktutveckling på Telecom och produktutvecklingschefen på Kartongbruket uppgav båda att de inte använde någon namngiven metod kring riskhantering.

4.2.2 Riskhantering sker kontinuerligt i produktutvecklingsprocessen

Riskhantering är något som sker kontinuerligt, hela tiden, i projekten, säger programledaren för produktutveckling. Det viktigaste är att hitta kritiska områden och tidigt sätta in extra åtgärder på dessa samt att vara noggrann. Respondenten använder sig av så kallade *"top ten impediments"* där man försöker ta reda på de tio viktigaste sakerna som kan hindra

fortlöpandet av ett projekt. Respondenten förklarar att i projekten sker även kvalitetstester regelbundet för att förhindra att man blir överrumplade i slutet av allt som behöver fixas, fel som upptäcks sent är också dyra att åtgärda. Dock säger respondenten att nätet av tester tyvärr inte är heltäckande, vilket leder till *"slip throughs"* i de färdiga produkterna ibland. Programledaren för produktutveckling anger även att även om ingen formell riskanalys sker så är i princip 100% av dennes arbete kopplat till att hantera risker och osäkerheter. Respondenten beskriver sedan flera sätt som riskhantering de facto utförs på. Företaget försöker ha en snabb *"feedback loop"* på aktiviteter som utförs så att man ser vad som funkar och inte. De sätter upp delmål för varje kvartal och har checklistor på vad som behöver utföras. Ekonomiska analyser sker alltid innan uppstart av nya projekt för att se till att projekten är lönsamma. Visar det sig en bit in i projekt att de inte varit lönsamma kan man ibland tvingas avsluta dessa. Efter varje kvartal görs även uppföljningar för att se vad som gått bra och dåligt samt vad man kan lära sig av det. Dessutom försöker programledaren för produktutveckling i så stor mån som möjligt undvika sekventiella aktiviteter i projekt eftersom när olika delar bygger på varandra kan det lätt bli en negativ dominoeffekt för hela tidsramen på ett projekt om en aktivitet drar ut på tiden.

Produktutvecklingschefen säger att de använder projektbeskrivningen för att flagga om tänkbara risker men utöver det sker ingen formell riskanalys på Kartongbruket. Det viktigaste är i stället att de som har hand om projekten har kompetens inom området.

"Det här att vi nu använder väldigt mycket erfarenhet istället för ett formulär, det funkar bra, men det bygger ju på att vi har erfarenhet. Skulle ett antal personer sluta då skulle det nog vara bra för dom som var kvar att det fanns ett formulär… (för riskhantering)"

- Produktutvecklingschefen

Respondenten förklarar att när man har varit med ett tag inom produktutveckling i branschen har man ofta lärt sig de vanligaste problemen och hur dessa bäst hanteras. Projektbeskrivningen uppdateras efter behov om nya risker tillkommer. Alla respondenter på Telecom berättade även om hur de tidigare i karriären använt Lichtenbergmetoden för att analysera sannolikheten för ett projekt att lyckas. Denna metod används dock inte längre hos Telecom, enligt respondenterna eftersom den tog väldigt lång tid att genomföra och det var oklart hur mycket den hjälpte.

4.2.3 Effektiviteten av riskarbetet

Inget av företagen beskrev någon metod för hur de mätte effektiviteten av deras riskhantering. Inom sjukvården och flygindustrin, två av forskarens forskningsområden, beskrev denne att man utgår från nuvarande läge och ett önskeläge för att mäta effektiviteten av insatta åtgärder. Till exempel inom sjukvården kan man se att man har ett visst antal

incidenter av ett visst slag under en bestämd tidsperiod. Utifrån detta sätter man in vissa riskhanteringsåtgärder och ser om det blir en förbättring av utfallet.

4.3 Synen på riskhantering

Alla respondenter uppgav att de jobbade med riskhantering, men endast två använde en namngiven metod och då enbart för att ha som stöd. Därför tillfrågades respondenterna även om vad de tyckte om sin riskhantering och om den eventuellt kunde förbättras. Linjechefen beskrev ett väldigt agilt arbetssätt där riskerna tas lite som de kommer, men tyckte även att deras riskanalys skulle kunna förbättras genom att bli lite mer formell.

"Vi kanske skulle bli mer formella, för det var det länge sedan vi var. Vi kanske har gått lite för långt åt andra hållet. Att man kanske formaliserar lite mer och säger att nu ska vi göra en ordentlig riskanalys kanske var tredje månad."

-Linjechefen

Programledaren hade gått vissa kurser i riskhantering, men upplevde inte att de jobbade så metodiskt som det beskrivs i teorin för riskhantering. Anledningen är att när man har en del erfarenhet så är riskanalysen något man gör hela tiden i huvudet menar respondenten. På en fråga om förbättringspotential svarade respondenten att de troligtvis skulle kunna bli mer formella i sin riskanalys. Respondenten har inte upplevt att ju mer tid som läggs på riskhantering, desto bättre går det för projektet. Å andra sidan drabbas projekten ofta av scope creep och förseningar, vilket enligt respondenten skulle kunna bero på att riskanalys och riskhantering inte funkat särskilt bra. Programledaren tillägger dock att dessa saker även ofta kan bero på att projekten innehåller många osäkerheter som är svåra att planera i förväg för. Det är i allmänhet svårt att göra en riskanalys för ett projekt med många osäkerheter, ett råd är dock att göra en ordentlig riskanalys i början, om möjligt och sedan använda sig av ett riskregister. Programledaren för produktutveckling gjorde ingen formell riskanalys men framhåller att det är viktigt att ha koll på möjliga problem som kan dyka upp och alltid ha dessa i bakhuvudet. Eftersom programledaren för produktutveckling till största del håller på med projekt med väldigt många osäkerheter är det dock svårt att göra formella riskanalyser eftersom förutsättningarna hela tiden ändras.

"Jag tror att den klassiska vattenfallsmodellen, då gjorde man väldigt mycket analys innan man började jobba, för att kostnaden är låg i början men hög i mitten och i slutet. Alltså vi vill göra klart allt innan, tänket ska vara färdigt så att det bara är att exekvera. Det vi lärt oss är att dels så tar det väldigt lång tid och sen så är det nästan omöjligt att bara tänka i början."

- Programledaren för produktutveckling

Det viktigaste är enligt respondenten att ha en snabb *"feedback loop"* och lära sig av resan. forskaren framhåller också att det är viktigt med återkoppling i riskhanteringsprocessen, att man har en *"loop"* där man ständigt kollar hur det går för projektet och försöker mitigera när problemen dyker upp. Produktutvecklingschefen använde inte någon specifik metod och tycker att det viktigaste för att lyckas med sin riskhantering är att ha erfarenhet och kunskaper kring branschen. Flertalet risker är heller inte några man kan göra så mycket åt förutom att acceptera dem. Respondenten tror inte att deras riskhantering hade blivit bättre av att göra den mer formell och fylla i riskmatriser. Om flera erfarna projektledare slutade hade det däremot inte funkat lika bra som det gör just nu. Då hade det kanske varit bättre med systematik och riskmatriser för att veta vad som behöver ses över säger produktutvecklingschefen. Respondenten tycker riskhanteringen funkar väldigt bra, men den bygger helt och hållet på kompetens. Om projektledarna inte var lika kunniga och erfarna hade det inte funkat lika bra. Respondenterna från Telecom och Kartongbruket får medhåll från forskaren på flera av punkterna. Forskaren tycker inte att riskmatriser är så effektiva inom produktutveckling.

> *"Det är väl ingen som använder riskmatriser"*
>
> \- Forskaren

Forskaren förklarar att miniriskmetoden inte är särskilt effektiv i teknikföretag eftersom det ofta finns många osäkerheter när det kommer till riskerna. Det är egentligen en gissning att försöka beräkna probabiliteten att en risk kommer att inträffa när man inte har konkreta data. Riskmatriser skapades för sektorer som kärnkraft och flygindustrin, där man har processdata och faktiskt kan göra statistiska beräkningar, säger forskaren, till exempel vad sannolikheten är att det rostar kring bränslestavar i ett kärnkraftverk. Så som företag använder matriser idag blir det mer en gissning, om än en kvalificerad sådan. Det som är bra med matriserna är dock att man brainstormar och får en struktur och systematik kring vilka risker som faktiskt finns, men när det kommer till att bedöma sannolikheter är de inte särskilt effektiva för många företag idag. Forskaren framhåller även att det är väldigt viktigt med återkoppling inom riskhantering. Att man håller koll hur det går och mitigerar problem när de dyker upp. Det är också viktigt att gå till botten med varför vissa saker inträffade eller inte och försöka lära sig någonting av det. Vidare blir riskhanteringen mest effektiv om personer nära problemen är involverade, så att det inte bara blir någonting som sker på ett kontor långt ifrån de verkliga problemen. Ju mer tid som läggs på riskhanteringen, desto bättre blir det, men bara om man gör *"rätt saker"*. Forskaren säger att man ofta kan lägga mer tid, men det leder endast till mer pappersarbete och inte mer substans. Det viktigaste vid riskhanteringen är att ha medarbetare involverade, lära sig av tidigare projekt och att ha struktur och rutiner som gör att man fångar upp problemen. Toppstyrda organisationer har ofta svårare att genomföra effektiv riskhantering.

5. Analys och Diskussion

I detta avsnitt analyseras och diskuteras resultaten som presenterats från intervjustudien.

5.1 Vanligaste riskerna likartade

I teknikbranschen finns risker av flera olika slag. Efter intervjustudien grupperades riskerna som respondenterna angivit i olika kategorier. Dessa var: Organisatoriska- och sociala risker, tekniska risker, ekonomiska risker, samt marknadsrisker. De flesta risker är i slutändan ekonomiska, eller leder till ekonomiska konsekvenser för företagen. Det finns flera ekonomiska risker i produktutvecklingsprocessen, vissa är organisatoriska (i form av budget) och andra är direkt kopplade till kunden.

Enligt respondenterna på de två företagen är en av de absolut vanligaste riskerna förseningar. Utöver förseningar var brist på kompetens och snabba marknadsförändringar något som alla respondenter beskrev. Riskerna som identifierades stämmer bra överens med riskerna som beskrivs i litteraturen. (Baccarini et al., 2004) beskriver risker av flera olika slag, bland annat ekonomiska, tekniska, sociala, samt risker kopplade till ledarskap. En risk kopplad till ledarskap är att projekten har orimligt satt tidsram/budget, eller att projektets omfattning förändras över tid från klientens sida, så kallat scope creep. Att projektets omfattning ändras från kundens håll var även en risk som produktutvecklingschefen beskrev. Alla respondenter beskrev dessutom förseningar som en av de absolut vanligaste riskerna.

Att många projekt blir försenade kan ha många tänkbara orsaker. Återkommande förseningar skulle kunna bero på orimlig tidssättning från ledningen, men även på faktorer som är svåra att kontrollera. I produktutvecklingsprocessen finns många osäkerheter som är svåra att förutsäga i början när en tidsplan görs. Det skulle kunna bero på att riskhanteringen inte är tillräcklig och när riskerna faktiskt dyker upp är det ingen som har förutsett att de skulle inträffa. Å andra sidan skulle det kunna bero på att kunden efterfrågar en större omfattning på projektet vilket i sin tur kan leda till att det drar ut på tiden. Förseningar kan också bero på marknadsfluktuationer som är utanför företagets kontroll. Om det till exempel är leveransproblem med någon underleverantör som levererar nödvändiga komponenter till ett annat projekt kan det leda till förseningar för det andra projektet.

Kompetensbrist var en annan mycket vanlig risk enligt respondenterna, vilket även styrks av litteraturen. (ibid) diskuterar sociala risker i form av brist på kompetent personal, att de anställda saknar kompetens, erfarenhet, träning och/eller motivation för att utföra arbetsuppgifter. Respondenterna nämner dock även kompetensbristen som en kostnadsfråga, att företaget inte har råd eller organisatorisk möjlighet att anställa för att fylla luckorna. Produktutvecklingschefen förklarar hur det kan vara svårt att anställa ny kompetent personal

för att fylla luckor i ett projekt vid till exempel föräldraledighet eftersom det kan ta lång tid att lära upp de nya att klara av samma typ av arbetsuppgifter som företrädarna.

Kompetensbrist påverkar båda företagen och begränsar omfattningen och tiden det tar att slutföra projekt. Kompetensbrist verkar vara ett ganska omfattande problem men beror inte nödvändigtvis alltid på att det saknas personer med tillräcklig kunskap. Företagen har kanske inte alltid möjlighet att anställa personer av olika anledningar. Det kan till exempel bero på att en anställd endast är borta en begränsad tid (studerar eller föräldraledig) och därför lämnas det hellre en lucka i ett team än att sedan ha dubbelt på en post. Det kan även vara en budgetfråga, det finns personer att anställa, men budget tillåter det inte, eller en organisatorisk fråga, att det finns personer inom företaget med rätt kompetens, men som är upptagna med andra projekt. Kompetensbrist kan dock få allvarliga konsekvenser för ett projekt och bör därför vara en risk som prioriteras högt av företagen.

Marknadsrisker är risker kopplade till marknaden som företaget befinner sig på. Om dessa risker inte hanteras kan de leda till svåra ekonomiska konsekvenser för företagen. Marknadsrisker är vanligt förekommande i teknikintensiva branscher (ibid). Marknadsrisker kan till exempel vara att företaget konkurrerar med liknande företag på samma marknad eller att efterfrågan ständigt ändras i takt med att det kommer nya innovationer. Linjechefen och programledaren för produktutveckling på Telcom beskrev, i likhet med litteraturen, att det ofta är konkurrens på marknaden och att det därför är viktigt för Telecom att ta marknadsandelar från konkurrenter så tidigt som möjligt vid utvecklingen av nya produkter. Dessa marknadsandelar kan sedan finansiera fortsatt utveckling. Programledaren för produktutveckling förklarade även att det är svårt att förutse vad kunderna vill ha i framtiden och lade till att det även förekommer marknadsfluktuationer på produkterna Telecom köper in. Sammantaget innebär det att företaget ständigt befinner sig på osäkra marknader där det är svårt att förutse vad som kommer hända i framtiden.

5.2 Erfarenhet viktigare än utbildning?

En punkt som flertalet respondenter betonade under sina intervjuer var att erfarenhet är bland det viktigaste, om inte det viktigaste, för att kunna förutse och hantera risker samt att teoretisk utbildning inte har så stor betydelse, om någon alls, för hur bra en person är på sin riskhantering. Enligt Maytorena (2007) räcker dock inte enbart erfarenhet för en bra riskhantering utan utbildning spelar en betydande roll. Forskarrespondenten menar dock att utbildning snarare kan ha en motsatt effekt genom att man tror sig kunna göra en god riskhantering när man har gått en utbildning där man lär sig om riskhanteringsmetoder på pappret, medan man egentligen inte har någon erfarenhet av hur man gör en riskanalys och hur man ska hantera risker i praktiken. Forskaren anser också att det egentligen är erfarenhet som gör att man klarar av riskhantering, inte någon utbildning. Respondenten säger däremot att utbildning om riskhantering kan vara bra men inte för själva riskhantering utan för att man

lär sig systematiken, man lär sig innebörden och vikten av risker och att det är viktigt att tänka på dem och inte negligera risker, vilket är i enlighet med teorin (Maytorena et al., 2007). En analys av resultatet visar att det är en delad syn på utbildning i riskhantering och det kan bero på flera anledningar, det är möjligt att respondenternas syn på utbildning är påverkad av deras egen bakgrund och erfarenheter. Om man har mycket erfarenhet av riskhantering, som alla respondenter har, finns risken att man inte ser lika stort värde i utbildning i och med att man redan har lärt sig hur man ska göra genom praktisk erfarenhet. Medan om man inte har lika mycket erfarenhet kanske man ser större vikt i utbildning, ser det som en grund för att förstå riskhantering och hur man ska utföra den. Respondenternas syn på utbildning kan också bero på vilken typ av utbildning som de har haft tillgång till innan. En utbildning som enbart har fokus på den teoretiska aspekten av riskhantering utan någon praktisk del kan ha en begränsande effekt på ens förmåga att hantera risker i verkliga situationer. Medan en utbildning där både det praktiska och teoretiska kombineras gör att man kan applicera sina kunskaper man har förvärvat teoretisk i det praktiska.

5.3 Avsaknad av formell riskhantering

I avsnitt 2.2 Olika metoder för riskanalys och riskhantering beskrivs olika metoder som kan användas vid riskhantering, däribland miniriskmetoden då man använder sig av impact och probability (Tonnquist, 2021). Denna metod är den enda metod som till synes används i praktiken hos Telecom, dock i ytters liten utsträckning och inte alls av Kartongbruket. Annars anser alla respondenterna från Telecom att de inte använder sig av någon annan formell metod eller formell riskhantering och rapportering av risker, utan att det gör riskhanteringen kontinuerligt i bakhuvudet under projektets gång. Som nämnts i avsnitt 5.2 är det erfarenheten som är det mest essentiella för att göra en adekvat riskhantering enligt respondenterna. Forskaren och programledaren för produktutveckling anser också att en snabb *"feedback loop"* eller återkoppling är grundläggande för att ha en fungerande och effektiv riskhantering. Att miniriskmetoden används i viss utsträckning på Telecom är antagligen för att det är en enkel metod att utföra och lära sig. Forskaren menar dock att miniriskmetoden inte är anpassad för produktutvecklande företag och därför inte borde användas där. Enligt respondenten är metoden till för branscher där man har konkreta data och sannolikheten för olika utfall faktiskt kan beräknas och inte bara gissas fram, även om det ibland är möjligt att göra kompetenta gissningar.

Med tanke på att de två intervjuade företagen anser att erfarenhet är den mest väsentliga aspekten av riskhantering, kan en möjlig konsekvens för företagen vara svårigheter att säkerställa att anställda har nödvändig erfarenhet och kompetens för att utföra den informella riskhantering som bedrivs i praktiken. För att undvika detta problem skulle företagen kunna undersöka om det finns andra riskmetoder som är lämpliga inom produktutveckling. Som föreslagits av produktutvecklingschefen kan det vara fördelaktigt att ha en grundläggande formalitet om man inte har den erfarenhet som krävs för att göra riskhanteringen allteftersom.

5.4 Förbättringspotential

När frågan om vad respondenterna trodde skulle kunna göras för att förbättra deras riskhantering svarade linjechefen och programledaren från Telecom att de tycker att man skulle kunna vara lite mer formella, med mer metoder och protokoll. Däremot trodde inte programledaren för produktutveckling, också från Telecom, att det skulle hjälpa med mer formalitet utan att det i nuläget fungerade bra. Produktutvecklingschefen på Kartongbruket höll inte heller med om att formalitet skulle förbättra situationen utan menar i stället att man endast kan göra så mycket förarbete när det kommer till riskhanteringen. Alltså att allt fungerar i nuläget med hur de sköter sin riskhantering, att den är baserad på erfarenhet hos de anställda.

Respondenten betonar dock att om nyexaminerade sattes på de positionerna där erfarna anställda redan verkar, skulle det inte vara möjligt att fortsätta att utföra riskhanteringen på samma sätt. Respondenten ger medhåll till linjechefen och programledaren och hävdar att det förmodligen skulle krävas mer formell metodik såsom användning av protokoll och specifika metoder. Så avsaknaden av formell riskhantering är inte ett misstag, även om litteraturen förespråkar olika metoder och steg för riskhantering (Rausand, 2013). I stället är det en medveten strategi som företagen har valt, baserat på deras kvalificerade och erfarna personal.

En skillnad mellan företagen var att Telecom verkar ha en ambition att ha en nedskriven riskanalys och diskutera eventuella risker och deras påverkan med teamen. Två av tre respondenter på Telecom trodde även att projekten skulle kunna gynnas av att gå lite från den nuvarande agila riskhanteringen och närmare en mer formell, protokoll baserad metod. Den tredje respondenten på Telecom, samt respondenten på Kartongbruket, höll inte med, utan menade i stället att man endast kan göra så mycket förarbete när det kommer till riskhanteringen. Deras åsikt fick även medhåll från forskarrespondenten. Det viktigaste är att personer närmast riskerna har kunskap och resurser för att hantera dessa. Detta var i linje med (Park, 2010) som menar att hur lyckad ett företags riskhantering blir beror bland annat på hur väl företaget lyssnar på medarbetare, att kommunikationen är ömsesidig, samt att företaget har erfarna projektledare. (Thamhain and Skelton, 2007) visade dessutom att negativa utfall minskade med 30% om ett projekt drevs av en senior projektledare jämfört med en junior.

Att företagen inte har någon utbredd formell riskanalys behöver därför inte nödvändigtvis vara något negativt, så länge de har erfarna och kompetenta anställda som kan genomföra riskhanteringen. Att vissa respondenter uppgav att det skulle innebära en förbättring om deras riskhantering blir mer formell skulle kunna bero på att det finns förutfattade meningar om vad en bra riskanalys innebär och att det finns förväntningar på att man ska vara strukturerad och försöka planera allt i förväg. Det skulle dock även kunna bero på att respondenterna faktiskt har sett en försämring av riskhanteringen allteftersom de jobbar mer agilt. Troligen upplever

många personer även en trygghet av att föra protokoll och ha tid avsatt för att tänka igenom potentiella risker med jämna tidsintervall.

5.5 Effektivitetsmätning

Många riskhanteringsmetoder saknar tydliga bevis för deras effektivitet (Hubbard, 2020). Anledningen är att det är mycket svårt att mäta vilken effekt en riskhanteringsmetod kommer att ha på det slutliga utfallet (McGrew and Bilotta, 2000). Det är därför inte särskilt förvånande att inget av företagen beskrev någon typ av effektivitetsmätning när det kom till effekten av riskhanteringsarbetet.

Forskaren föreslog som exempel på en effektivitetsmätning att titta på nuvarande situation och ett önskeläge. Därefter implementerar man riskhantering och ser vilken förbättring det har. Denna metod används inom flygbranschen och sjukvården, men är svårare att tillämpa i produktutvecklingsprocessen. Till skillnad från exempelvis sjukvården, där antalet vårdskador och eventuella minskningar av dessa är lätta att mäta, så är produktutvecklingsprocessen präglad av osäkerheter och ständig förändring. Eftersom varje produktutvecklingsprojekt är unikt går det därför inte att jämföra resultaten från 1 år sedan med resultaten idag. Det blir då också mycket svårt att tala om effekten av riskhantering i dessa typer av projekt, vilket även styrks av litteraturen (Hubbard, 2020). Det finns möjlighet att använda signaldetektionsteori för att sortera i bruset man får och avgöra effekten av riskhanteringen (McGrew and Bilotta, 2000). I praktiken är detta dock inget som görs på företagen eftersom det är ganska omständligt och svårt att genomföra.

I allmänhet saknas det studier som visar på effektiviteten av de vanliga riskhanteringsmetoderna, vilket skulle kunna leda till att det görs mindre riskhantering på företagen. Särskilt inom produktutveckling verkar det finnas en ovisshet i om man bör använda metoder alls och vilka metoder man i så fall ska satsa på.

6. Slutsatser och fortsatt forskning

6.1 Huvudsakliga resultat

- De vanligaste riskerna i produktutvecklingsprocessen är förseningar, kompetensbrist, budgetbegränsningar samt marknadsförändringar.
- Företagen som inkluderats i den kvalitativa studien ägnar sig inte åt formell riskhantering i någon större utsträckning.
- Erfarenhet är den enskilt viktigaste faktorn för att kunna genomföra effektiv riskhantering. Det är också viktigt att de personer inom en organisation som har koll på risker och har kompetensen för att hantera dessa är involverade i riskhanteringen och får nödvändiga resurser.
- Återkoppling är viktig inom riskhanteringen, att utvärdera hur det har gått och kontinuerligt lära sig varför risker uppkommer och hur man bör hantera dem.
- Över lag var respondenterna överens om att en stor del av deras arbete går ut på att hantera och planera för risker av olika slag, men detta sker till största delen ad hoc.
- Inga större skillnader mellan de undersökta företagen har identifierats förutom vissa specifika verksamhetsrisker. Till exempel hade Kartongbruket risker kopplade till pappersmassan och de maskiner som användes medan Telecom presenterade risker kopplade till bland annat mjukvaruutveckling.

6.2 Rekommendationer till organisationer och vidare forskning

1. Bygg upp kompetens: Erfarenhet spelar en viktig roll när det kommer till riskhantering. Företag bör satsa på att ha anställda med god kompetens på sitt område i ledande och beslutsfattande roller. Eventuellt även att investera i att bygga upp kompetensen hos anställda genom att erbjuda utbildning och möjligheter till lärande inom området riskhantering.
2. Involvera kunniga personer nära riskerna: Det är viktigt att de personer som är kunniga om risker och har kompetensen att hantera dem blir aktivt involverade i riskhanteringen. Genom att ge dessa personer ansvar kan företaget dra nytta av deras expertis och erfarenhet. Dessutom är det viktigt att tilldela tillräckliga resurser för att möjliggöra effektiv riskhantering.
3. Var medveten om vanliga risker: Företag bör vara medvetna om de vanligaste riskerna inom sin bransch och vara förberedda på att hantera dem. Genom att identifiera och analysera de specifika risker som kan påverka verksamheten kan företaget utveckla lämpliga strategier och planer för att minimera eller hantera riskerna på ett effektivt sätt.
4. Inför formaliteter: Att ha en viss formell struktur och rutin för riskhanteringsprocessen kan vara till fördel för företaget. Genom att etablera tydliga

riktlinjer, metoder och protokoll för att hantera risker kan företaget säkerställa att riskhanteringen blir konsekvent och systematisk. Detta kan bidra till att minska osäkerheten och öka effektiviteten i riskhanteringsarbetet.

Utifrån resultaten av studien kan det vara intressant att försöka mäta effektiviteten för olika riskhanteringsmetoder i produktutvecklingsprocessen för att kvantifiera riskhanteringens påverkan på ett projekt. Genom vidare forskning skulle man kunna avgöra hur man bäst sköter riskhanteringen i produktutvecklingsprojekt och även förfina eller utveckla nya metoder som bättre lämpar sig för just produktutveckling. Vidare skulle det även vara intressant att undersöka och kvantifiera hur viktigt det är med relevant erfarenhet för att kunna genomföra effektiv riskhantering. Djupare kunskap kring de vanligaste riskerna som hindrar projekt inom produktutveckling och hur dessa risker bäst mitigeras behövs också. Ytterligare ett intressant område för fortsatt forskning skulle vara att ta reda på hur väl personer som jobbar med produktutveckling faktiskt följer rekommendationer och följer upp risker som uppstår. Det är annars svårt att veta om det var metoden eller den mänskliga faktorn som gjorde att ett projekt misslyckades.

Referenslista

Baccarini, D., Salm, G., Love, P.E.D., 2004. Management of risks in information technology projects. Ind. Manag. Data Syst. 104, 286–295. https://doi.org/10.1108/02635570410530702

Covello, V.T., Mumpower, J., 1985. Risk Analysis and Risk Management: An Historical Perspective. Risk Anal. 5, 103–120. https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.1985.tb00159.x

Flanagan, R., 2007. Riskhantering i praktiken.

Hubbard, D.W., 2020. The Failure of Risk Management: Why It's Broken and How to Fix It. John Wiley & Sons.

Ingrid, S., n.d. Södertörns högskola | Institutionen för ekonomi och företagande.

Lövgren, D., Ali Abdi, M., 2010. Successiv Kalkylering. Högsk. Borås Institutionen Ingenjörshögskolan.

Maytorena, E., Winch, G.M., Freeman, J., Kiely, T., 2007. The Influence of Experience and Information Search Styles on Project Risk Identification Performance. IEEE Trans. Eng. Manag. 54, 315–326. https://doi.org/10.1109/TEM.2007.893993

McGrew, J.F., Bilotta, J.G., 2000. The effectiveness of risk management: measuring what didn't happen. Manag. Decis. 38, 293–301. https://doi.org/10.1108/00251740010326342

Nikolova, L.V., Kuporov, J.J., Rodionov, D.G., 2015. Risk Management of Innovation Projects in the Context of Globalization. Int. J. Econ. Financ. Issues 5, 73–79.

Oehmen, J., Olechowski, A., Robert Kenley, C., Ben-Daya, M., 2014. Analysis of the effect of risk management practices on the performance of new product development programs. Technovation, Risk and Uncertainty Management in Technological Innovation 34, 441–453. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2013.12.005

Park, Y.H., 2010. A study of risk management and performance measures on new product development. Asian J. Qual. 11, 39–48. https://doi.org/10.1108/15982681011051813

Rausand, M., 2013. Risk Assessment: Theory, Methods, and Applications. John Wiley & Sons.

risk | SAOB | svenska.se, n.d. URL https://svenska.se/saob/?id=R_1987-0170.6Uzy (accessed 2.17.23).

Sivadas, E., Dwyer, F.R., 2000. An examination of organizational factors influencing new product success in internal and alliance-based processes. J. Mark. 64, 31–49. https://doi.org/10.1509/jmkg.64.1.31.17985

Smith, P.G., 2016. Managing Risk as Product Development Schedules Shrink. Res.-Technol. Manag.

Stockstrom, C., Herstatt, C., 2008. Planning and uncertainty in new product development. RD Manag. 38, 480–490. https://doi.org/10.1111/j.1467-9310.2008.00532.x

Stoneburner, G., Goguen, A., Feringa, A., 2002. Risk management guide for information technology systems :: recommendations of the National Institute of Standards and Technology (No. NIST

SP 800-30). National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-30

Susterova, M., Lavin, J., Riives, J., 2012. Risk management in product development process. Ann. DAAAM 2012 Proc. 23rd Int. DAAAM Symp. Vol. 23 No1 4.

Swets, J.A., 1996. Signal detection theory and ROC analysis in psychology and diagnostics: Collected papers, Signal detection theory and ROC analysis in psychology and diagnostics: Collected papers. Lawrence Erlbaum Associates, Inc, Hillsdale, NJ, US.

Thamhain, H.J., Skelton, T., 2007. Success factors for effective R&D risk management. Int. J. Technol. Intell. Plan. - Int J Tech Intell Plann 3. https://doi.org/10.1504/IJTIP.2007.016307

Tonnquist, B., 2021. Project management, Fifth edition. ed. Sanoma Utbildning, Stockholm.

Bilagor

Bilaga 1- Intervjuguide

Vi beskriver bakgrunden och kontexten kring vår studie, varför vi vill intervjua hen

1. Tillåter du att vi spelar in en ljudfil av intervjun? Den kommer bara användas i vår kandidatuppsats och raderas efter att arbetet är avslutat.

2. Får vi använda ditt namn/företagets namn i uppsatsen, eller vill du/företaget vara anonym,

Erbjuda att de får läsa igenom det som vi har skrivit om deras företag/det som dem har sagt och sen kanske de kan komplettera om de vill.

Kort om respondenten:

Namn, ålder och yrkestitel:

Företaget och respondenten i sin yrkesroll:

1. Vilket företag företräder du och vad är din roll och dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

2. Vilka tidigare studie och yrkeserfarenheter har du?
    a. Inom något annat typ av bransch som inte är teknikföretag?

3. Har du någon formell utbildning inom riskhantering eller är du självlärd? Om du fått träning i riskhantering hur känner du att det hjälper dig idag?

Riskanalysen

4. Hur går du tillväga för att identifiera och analysera risker i arbetet?
    a. Varför gör du så?
    b. Vilka fördelar finns det med detta sättet?

5. Hur går du tillväga när du gör riskanalysen (evaluation/impact & prioritering)? använder ni någon speciell metod och isåfall varför?
    a. Vad är fördelarna med metoden ni använder?

Hur företagets riskhantering ser ut

6. Hur väljer ni vilka risker som bör prioriteras, vilka kriterier använder ni vid de besluten (iron triangle)?

7. Hur ser företagets risk response ut? Använder ni er mer av någon specifik metod (ex. riskreducering, undvikning eller överföring) när ni ska förebygga risker?

8. Hur mycket tid går åt till riskhantering?
    a. Varför lägger ni just den tiden och inte mer eller mindre?

9. Vilken roll spelar teknik i er riskhanteringsprocess? Använder ni er av några verktyg eller program för att identifiera, analysera och rapportera risker?

10. Vilken effekt har riskhantering haft på framgången hos era produktutvecklingsprojekt?

11. Hur ser ni till att riskhanteringen håller sig uppdaterad och relevant genom hela projektets livscykel? Hur ofta ser ni över och uppdaterar riskhanteringsplanen?
    a. Hur ser ni till att risker aktivt hanteras i projekten och inte bara identifieras och dokumenteras?

    b. Hur definierar ni en effektiv riskhanteringsmetod och vilka faktorer bedömer ni för att avgöra dess effektivitet? Hur mäter ni hur väl riskhantering faktiskt fungerar?

12. Vilken metod för riskhantering anses vara mest effektiv inom ert företag och varför?

13. Hur tror du att er riskhantering skiljer sig från de i andra branscher (ej teknikföretag)?

Personliga erfarenheter och åsikter

14. Vilka är de vanligaste riskerna du stöter på i ditt arbete?
    a. Hur hanterar du dem?

15. Har du stött på en oväntad risk som du inte planerat för? Hur hanterade du den och lärde du dig något från erfarenheten?

16. Du har säkert jobbat på ett flertal projekt där riskhantering förekommit, har du sett någon skillnad i resultatet beroende på hur mycket tid och energi som lagts på riskhanteringen eller finns det någon annan parameter som är ännu viktigare?
    a. Varför tror du det är så?
    b. Tycker du att ni borde använda mer eller mindre tid till riskhanteringen?

17. Vad är, enligt dig, viktigast att tänka på vid riskidentifiering, riskanalysen och riskhantering? Varför är detta det viktigaste?

18. Hur tycker du att ert sätt att hantera risker på Ericsson skulle kunna förbättras?

19. Vilket är ditt bästa råd till företag som vill förbättra sina riskhanteringsmetoder?

För forskaren frågades samma frågor bara omformulerade, inte riktade till ett företag.